

Optimización de rutas de distribución usando Recocido Simulado.

Integrantes

- Peñuelas López Luis Antonio
- Peraza Medina Eliezer Daniel

Repositorio:

<https://github.com/InteligenciaArtificial-Equipo/Topicos-Inteligencia-Artificial/tree/main/Unidad-2>

Introducción

La eficiente planificación y operación logística representa un reto organizacional crítico para las empresas dedicadas a la distribución de productos de abarrotes, especialmente en ciudades con condiciones variables como **Culiacán, Sinaloa**. Las cadenas de restaurantes o tiendas de conveniencia deben satisfacer la demanda de múltiples sucursales, administrar productos perecederos, coordinar centros de distribución y flotas de vehículos, y adaptarse a factores como el tráfico urbano, la capacidad de los vehículos y los horarios de entrega. Esta complejidad hace que los métodos tradicionales de planificación manual resulten poco eficaces o excesivamente costosos.

El problema organizacional se enmarca en lo que en la investigación operacional se conoce como el Vehicle Routing Problem (VRP) o problema de rutas de vehículos. Este se define como el desafío de “diseñar rutas de entrega de menor costo para visitar un conjunto disperso de clientes” (*Toth & Vigo, 2014*). Debido a su naturaleza combinatoria, el VRP pertenece a la clase de problemas NP-hard, lo que significa que el número de posibles combinaciones crece exponencialmente con el tamaño del problema (*Braekers et al., 2016*).

Diversos autores coinciden en que los métodos exactos, como la programación lineal entera, son impracticables para instancias reales del VRP, especialmente cuando se introducen restricciones adicionales como capacidad, ventanas de tiempo o disponibilidad heterogénea de vehículos. Por ello, es necesario recurrir a métodos heurísticos o metaheurísticos, que no garantizan la solución óptima, pero sí permiten “encontrar soluciones satisfactorias a un costo computacional razonable” (Laporte & Osman, 1995).

Entre estos métodos destacan el Recocido Simulado (Simulated Annealing) y la Búsqueda Tabú (Tabu Search), los cuales han demostrado ser eficaces para resolver problemas logísticos complejos. El recocido simulado utiliza un proceso de exploración estocástico que acepta soluciones peores con una probabilidad decreciente, lo que le permite escapar de mínimos locales (*Kirkpatrick et al., 1983*). Por su parte, la búsqueda tabú emplea una estructura de memoria que evita la repetición de soluciones ya exploradas, mejorando la calidad final del resultado (*Glover & Laguna, 1997*).

Además, los costos asociados al consumo de combustible representan una parte sustancial de los gastos logísticos. Según López et al. (2022), “el consumo de combustible representa aproximadamente el 50 % de los costos operativos de las flotas de carga”, lo que evidencia

la importancia de diseñar rutas que minimicen tanto la distancia recorrida como el gasto energético.

En este contexto, el uso de heurísticos se convierte en una herramienta esencial para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de distribución. Su aplicación en la planificación de rutas para una cadena de restaurantes o tiendas de conveniencia en Culiacán puede contribuir a reducir costos operativos, disminuir tiempos de entrega y aumentar la calidad del servicio, fortaleciendo la competitividad de la organización.

Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar un sistema computacional de enrutamiento logístico que optimice las rutas de distribución de productos de abarrotes desde los centros de distribución hasta las distintas sucursales de una cadena de restaurantes o tiendas de conveniencia ubicadas en Culiacán, Sinaloa, mediante la aplicación de un método heurístico de búsqueda.

La finalidad de este sistema es minimizar los costos operativos totales —principalmente los asociados a la distancia recorrida y al consumo de combustible—, garantizando al mismo tiempo una entrega oportuna y eficiente de los productos. Para ello, se empleará un algoritmo de optimización heurística (como Recocido Simulado o Búsqueda Tabú) capaz de generar soluciones de alta calidad en tiempos razonables, considerando las restricciones reales del sistema, tales como la capacidad de los vehículos, la demanda de cada sucursal y las condiciones del entorno urbano.

En síntesis, este proyecto pretende proporcionar una herramienta inteligente de apoyo a la toma de decisiones logísticas, que contribuya a mejorar la eficiencia del transporte, reducir los costos de distribución y fortalecer la sostenibilidad operativa de la organización.

Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general de optimizar las rutas de distribución de productos de abarrotes mediante el uso de métodos heurísticos, se establecen los siguientes **objetivos específicos**:

1. **Analizar el problema logístico de distribución** de productos comestibles en la zona de estudio, identificando los principales retos operativos, como los patrones de tráfico, la demanda de las sucursales, las capacidades de los vehículos y la naturaleza perecedera de los productos.
2. **Modelar el problema como un caso de optimización combinatoria**, representando la red de distribución mediante un grafo en el que los nodos correspondan a centros de distribución y sucursales, y las aristas reflejen las distancias y costos asociados al transporte.
3. **Seleccionar y justificar el algoritmo heurístico más adecuado** para la optimización del sistema de rutas, comparando las características, ventajas y

limitaciones de métodos como el *Recocido Simulado (Simulated Annealing)* y la *Búsqueda Tabú (Tabu Search)*.

4. **Desarrollar una implementación computacional** del algoritmo seleccionado utilizando un lenguaje de programación adecuado en este caso **Scala3**, asegurando que la solución sea modular, eficiente y adaptable a diferentes escenarios de distribución.
5. **Simular escenarios de distribución** utilizando datos reales o sintéticos que representan las condiciones geográficas y logísticas de Culiacán, con el fin de evaluar la capacidad del algoritmo para generar rutas óptimas bajo distintas configuraciones.
6. **Evaluar el desempeño de la solución heurística** mediante métricas relevantes, tales como la distancia total recorrida, el consumo de combustible, los tiempos de entrega y la eficiencia operativa, comparando los resultados con métodos tradicionales o de referencia.
7. **Documentar de forma integral el proceso de desarrollo del proyecto**, incluyendo el análisis del problema, el modelado matemático, la selección del método heurístico, la implementación, los resultados experimentales y las conclusiones derivadas.

Justificación

La optimización de rutas de distribución constituye un problema central en la gestión logística moderna, especialmente para empresas que dependen de la entrega oportuna de productos perecederos. En contextos urbanos como Culiacán, Sinaloa, donde la movilidad y los costos de transporte representan desafíos significativos, contar con un sistema eficiente de enrutamiento es esencial para reducir gastos operativos y mejorar la calidad del servicio.

Sin embargo, debido a la naturaleza compleja y combinatoria del problema de rutas (conocido como Vehicle Routing Problem, VRP), encontrar una solución óptima exacta resulta computacionalmente costoso o incluso inviable para instancias grandes. En este tipo de situaciones, los métodos heurísticos se presentan como una alternativa eficaz, al ofrecer soluciones cercanas al óptimo en tiempos razonables (*Osman & Kelly, 1996*).

El uso de algoritmos heurísticos como el Recocido Simulado o la Búsqueda Tabú permite explorar el espacio de soluciones de manera inteligente, evitando quedar atrapado en mínimos locales y adaptándose a restricciones reales como los horarios de entrega o las capacidades de los vehículos (*Gendreau & Potvin, 2010*). Estos métodos no solo mejoran la eficiencia logística, sino que también proporcionan herramientas de apoyo a la toma de decisiones, ya que permiten evaluar distintos escenarios operativos y sus impactos en los costos, tiempos y consumo de recursos.

Implementar una solución de este tipo en el ámbito de la distribución de productos comestibles implica beneficios tangibles: reducción de costos de combustible, optimización del tiempo de entrega y menor huella ambiental. Además, el desarrollo de una herramienta

computacional basada en heurísticas fomenta la adopción de tecnologías de optimización dentro de la empresa, fortaleciendo su capacidad de respuesta y sostenibilidad operativa.

Alcance

Este proyecto se enfoca en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema heurístico para la optimización de rutas de distribución de productos de abarrotes desde centros de distribución hacia diversas sucursales ubicadas en la ciudad de **Culiacán, Sinaloa**.

El alcance del estudio comprende las siguientes actividades y componentes:

- **Modelado del problema logístico** como un caso de optimización combinatoria (tipo Vehicle Routing Problem, VRP), considerando variables como distancias, costos de combustible, capacidades de vehículos y demanda de las sucursales.
- **Desarrollo e implementación computacional** de un algoritmo heurístico para la generación de rutas eficientes.
- **Simulación de escenarios de distribución** utilizando datos reales o ficticios, con base en matrices de distancia y costos proporcionados.
- **Evaluación del desempeño del modelo** mediante métricas de eficiencia tales como la distancia total recorrida, el costo de combustible y el tiempo de entrega estimado.
- **Documentación integral del proceso de desarrollo**, resultados y conclusiones, con el fin de generar una propuesta reproducible y escalable.

Por otro lado, el proyecto no incluye los siguientes aspectos:

- **La integración del sistema con plataformas logísticas** comerciales o bases de datos en tiempo real.
- **La consideración de factores externos no cuantificables**, como condiciones climáticas, accidentes o imprevistos en la red vial.
- **La optimización simultánea de múltiples centros de distribución** o flotas heterogéneas (solo se considerará una flota homogénea en las simulaciones).
- **La implementación física del sistema en operaciones reales**; el estudio se limita a simulaciones computacionales y análisis de resultados.

Se espera que los resultados del proyecto permitan demostrar la viabilidad y eficacia de los métodos heurísticos en la reducción de costos operativos y tiempos de entrega, así como su potencial aplicación práctica en la toma de decisiones logísticas de empresas del sector alimenticio.

Desarrollo

1. Descripción del problema

El problema a resolver corresponde al enrutamiento óptimo de vehículos encargados de distribuir productos comestibles desde un centro de distribución hacia diversas

sucursales ubicadas en la ciudad de **Culiacán, Sinaloa**. Cada vehículo debe visitar un conjunto de tiendas o restaurantes para entregar mercancía, procurando minimizar la distancia total recorrida y el costo asociado al consumo de combustible, sin violar restricciones como la capacidad máxima del vehículo o la demanda de cada sucursal.

2. Selección y explicación del algoritmo heurístico

Para este proyecto se seleccionó el algoritmo de Recocido Simulado (Simulated Annealing) como método principal de optimización. Este algoritmo se inspira en el proceso físico de recocido de metales, donde un material se calienta y enfría gradualmente para alcanzar un estado de mínima energía.

En el contexto del problema de rutas, cada estado representa una posible configuración de rutas, y la energía equivale al costo total del recorrido. El algoritmo explora el espacio de soluciones aceptando ocasionalmente soluciones peores, con el fin de evitar quedarse atrapado en óptimos locales.

El proceso general del algoritmo se puede describir así:

1. Generar una **solución inicial** (por ejemplo, un recorrido aleatorio).
2. Definir una **temperatura inicial** (T_0) y una **función de enfriamiento** que reduzca progresivamente la temperatura.
3. En cada iteración:
 - Generar una **solución vecina**.
 - Calcular la diferencia de costos ΔE .
 - Si la nueva solución es mejor, se acepta.
 - Si es peor, se acepta con probabilidad $p = \exp(-\Delta E / T)$.
4. Repetir el proceso hasta que la temperatura sea muy baja o no se observen mejoras.

El Recocido Simulado se eligió sobre otros métodos como la Búsqueda Tabú porque ofrece simplicidad de implementación, flexibilidad para adaptarse a diferentes funciones de costo, y buen rendimiento en problemas de ruteo logístico (Kirkpatrick et al., 1983; Gendreau & Potvin, 2010).

Modelado del problema

Consideraciones:

- Cada centro de distribución (CD) tiene:

- Capacidad de almacenamiento limitada.
 - Capacidad de abastecimiento para ciertas cantidades de productos.
- Cada tienda o sucursal tiene:
 - Capacidad de almacenamiento limitada.
 - Demanda mínima necesaria.

Representación de la Solución

Se representa la solución como una lista de “secuencias de visita”, donde cada secuencia indica las tiendas que un centro de distribución atenderá en orden consecutivo.

Ejemplo con 2 CDs y 6 tiendas:

Lista:

[T1, T3, T4, T2, T5, T6]

Posible distribución de secuencias:

CD1 -> [T1, T3, T4]

CD2 -> [T2, T5, T6]

Restricciones:

- Cada tienda aparece en exactamente una secuencia.
- El número de secuencias $\leq$ número de centros de distribución.
- La suma de demandas de cada secuencia $\leq$ capacidad del CD correspondiente.

Y una matriz de adyacencia para saber la distancia entre diferente ubicaciones.

Evaluación de la Solución

Para evaluar el costo total de una solución:

- Distancia y tiempo de cada secuencia: se calcula sumando la distancia desde el CD hasta cada tienda en orden y el retorno al CD.
- Costos por capacidad: se penaliza si la demanda de la secuencia excede la capacidad del CD o de la tienda (penalización alta para evitar soluciones inválidas).

Asignación de secuencias a CDs:

- Usando un algoritmo greedy que asigne secuencias a los CDs en orden en $O(n)$, tratando de minimizar el costo total y respetando capacidades.

Esto asegura que la evaluación de cada solución sea rápida y factible, incluso con múltiples CDs y restricciones de capacidad.

Generación de Vecinos

Para explorar nuevas soluciones, se puede generar un vecino intercambiando dos segmentos aleatorios de tal forma que se modifica el orden de visita e incluso asignación de centro de distribución.

Función de Enfriamiento

Se utilizará **enfriamiento geométrico**

- Temperatura inicial adaptativa de acuerdo al tamaño del problema.
- Alpha = .95 para una disminución poco agresiva y explorar más soluciones.
- Este esquema permite una aceptación inicial de soluciones peores para explorar ampliamente, y reducción progresiva de la probabilidad de aceptar soluciones de mayor costo.

3. Implementación Computacional en Scala3

La implementación se realizó en Scala3, para ver la solución esta disponible en el siguiente enlace:

<https://github.com/InteligenciaArtificial-Equipo/Topicos-Inteligencia-Artificial/tree/main/Unidad-2>

4. Resultados obtenidos

Muestra de ejecución con datos ficticios:

Mejor solución encontrada

```
=====
Mejor solucion encontrada: List(6, 7, 4, 8, 2, 12, 11, 9, 5, 14, 13, 1, 0, 3)
Evaluacion: 80

Distribución de segmentos por centro (centerIndex -> stores):
Centro 0 -> tiendas: [6, 7, 4, 8]
Centro 1 -> tiendas: [2, 12, 11, 9]
Centro 2 -> tiendas: [5, 14, 13, 1]
Centro 3 -> tiendas: [0, 3, 10]
```

Algunas de la evaluaciones en medio del proceso:

```
Temperatura: 14  
Iteracion n: 3  
Solucion Candidata: List(1, 10, 11, 12, 5, 3, 7, 4, 9, 8, 2, 0, 14, 13, 6)  
evaluacion de candidata: 142
```

```
Temperatura: 14  
Iteracion n: 4  
Solucion Candidata: List(1, 10, 11, 12, 5, 9, 7, 4, 3, 8, 2, 0, 14, 13, 6)  
evaluacion de candidata: 162
```

```
Temperatura: 14  
Iteracion n: 5  
Solucion Candidata: List(1, 10, 11, 9, 8, 2, 0, 14, 13, 5, 3, 7, 4, 12, 6)  
evaluacion de candidata: 5124
```

```
Temperatura: 10  
Iteracion n: 2  
Solucion Candidata: List(6, 2, 14, 5, 10, 12, 11, 9, 7, 8, 3, 4, 13, 0, 1)  
evaluacion de candidata: 144
```

```
Temperatura: 10  
Iteracion n: 3  
Solucion Candidata: List(13, 0, 1, 8, 3, 4, 6, 2, 14, 5, 10, 9, 11, 12, 7)  
evaluacion de candidata: 150
```

```
Temperatura: 10  
Iteracion n: 4  
Solucion Candidata: List(13, 0, 8, 3, 4, 6, 2, 14, 5, 10, 1, 12, 11, 9, 7)  
evaluacion de candidata: 112
```

```
Temperatura: 8  
Iteracion n: 1  
Solucion Candidata: List(6, 2, 14, 7, 4, 13, 0, 12, 11, 9, 5, 10, 1, 8, 3)  
evaluacion de candidata: 93
```

```
Temperatura: 8  
Iteracion n: 2  
Solucion Candidata: List(6, 2, 8, 11, 9, 5, 10, 1, 14, 7, 4, 13, 0, 12, 3)  
evaluacion de candidata: 117
```



```

Temperatura: 5
Iteracion n: 8
Solucion Candidata: List(6, 7, 4, 8, 2, 12, 11, 9, 5, 10, 1, 0, 3, 14, 13)
evaluacion de candidata: 84

Temperatura: 5
Iteracion n: 9
Solucion Candidata: List(6, 7, 4, 8, 0, 3, 14, 2, 12, 11, 9, 5, 10, 1, 13)
evaluacion de candidata: 105

```

Agenda

Día	Fecha	Actividades	Entregable / Criterio de aceptación
Día 1 — Preparación de datos & alcance	Lun 06 Oct	- Reunir / verificar <code>centers</code> , <code>stores</code> y <code>adjMat</code> (CSV o generado). - Definir parámetros iniciales (T_0 , α , <code>itersPerTemp</code>). - Configurar proyecto (scala-cli).	Dataset cargado en <code>Proyecto.scala</code> (4 centros, 15 tiendas) y <code>adjMat</code> listo. <code>README.md</code> actualizado con instrucciones de ejecución.
Día 2 — Diseño y solución inicial	Mar 07 Oct	- Formalizar representación (lista orden visita). - Implementar <code>initialSolution</code> (aleatoria y opcional greedy). - Revisar y documentar esquema de evaluación (DP).	<code>initialSolution</code> implementada y probada (ejecución rápida produce lista válida). Documento corto (1 página) explicando representación y reglas DP.
Día 3 — Vecindad y vecino robusto	Mié 08 Oct	- Implementar <code>generateNeighbor</code> (swap de dos segmentos no solapados, longitudes según índices). - Añadir pruebas unitarias simples (asegurar tamaño constante, no <code>IndexOutOfBoundsException</code>).	<code>generateNeighbor</code> estable; test script (pequeño loop que genera 100 vecinos sin excepción).

Día 4 — Evaluación DP y distribución	Jue 09 Oct	- Implementar <code>eval</code> (DP con índices: primeros ct centros, luego tiendas). - Implementar <code>distributeSolution</code> que retorna asignación por centro. - Validar coincidencia <code>eval</code> vs <code>distributeSolution</code> (consistencia).	<code>eval</code> + <code>distributeSolution</code> funcionales; ejemplo en <code>main</code> que imprime asignación y coste.
Día 5 — Integración Recocido Simulado	Vie 10 Oct	- Ejecutar <code>Recocido.run</code> con funciones implementadas. - Ajustar parámetros (T0, α, <code>itersPerTemp</code>) y recoger logs. - Guardar mejores 3 soluciones (multi-start).	SA ejecutable; salida muestra mejor solución y score. Guardado de 3 corridas en <code>results/</code> .
Día 6 — Pruebas, calibración rápida y visualización	Sáb 11 Oct	- Ejecutar 5–10 réplicas, calcular media/desviación de score. - Ajuste rápido de parámetros si conviene. - Exportar asignación a CSV o imprimir formato legible.	Informe corto con: mejor resultado, promedio y desviación; CSV <code>best_distribution.csv</code> .
Día 7 — Documentación y entrega	Dom 12 Oct	- Redactar README final (cómo ejecutar, parámetros, interpretación). - Incluir sección “próximos pasos” y límites. - Pack final: <code>Proyecto.scala</code>, <code>README.md</code>, <code>results/</code> y datos.	Paquete listo para entrega. <code>README.md</code> en español con comandos <code>scala-cli run Proyecto.scala</code> . Checklist completado.

Conclusiones

El uso de Recocido Simulado resultó ser una técnica práctica y efectiva para mejorar la planificación de rutas en un escenario con múltiples centros de distribución. En las pruebas realizadas, el método produjo reducciones notables en la distancia recorrida y en el coste estimado, entregando soluciones de buena calidad en tiempos computacionales razonables.

Representar la solución como una lista de orden de visita y resolver la asignación a centros mediante una lógica secuencial (estilo DP) facilitó la separación entre la búsqueda (permuta/vecindad) y la evaluación (stock y capacidades), lo que simplificó el diseño del algoritmo y su implementación. El operador de vecinos basado en intercambio de segmentos mostró ser especialmente útil al permitir tanto cambios locales como reestructuraciones parciales de la ruta, mejorando la exploración del espacio de soluciones.

Entre las limitaciones se encuentra que, como toda heurística, el Recocido Simulado no garantiza hallar el óptimo global y su rendimiento es sensible al ajuste de parámetros (temperatura inicial, tasa de enfriamiento, iteraciones por temperatura). Además, el prototipo usa una matriz de distancias simulada y datos estáticos; para un despliegue real es necesario integrar distancias reales y considerar dinámicas operativas.

Para mejoras futuras, estaría excelente tener persistencia de almacenamiento de las tiendas, para en posteriores entregas tomarlo en cuenta, ya que puede ser que no requiera la misma cantidad e incluso no tenga necesidad de proveer en esta ocasión.

Bibliografía

- Braekers, K., Ramaekers, K., & Van Nieuwenhuysse, I. (2016). The vehicle routing problem: State of the art classification and review. *Computers & Industrial Engineering*, 99, 300–313. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2015.12.007>
- Glover, F., & Laguna, M. (1997). *Tabu Search*. Kluwer Academic Publishers.
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by Simulated Annealing. *Science*, 220(4598), 671–680. <https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671>
- Laporte, G., & Osman, I. H. (1995). Routing problems: A bibliography. *Annals of Operations Research*, 61, 227–262. <https://doi.org/10.1007/BF02098289>
- López, J. F., Giraldo, A. M., & Castaño, J. C. (2022). Fuel consumption modeling and route optimization for freight transportation corridors in Colombia. *Applied Energy*, 314, 118921. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118921>

- Toth, P., & Vigo, D. (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications* (2nd ed.). SIAM.
- Gendreau, M., & Potvin, J. Y. (2010). *Handbook of Metaheuristics* (2nd ed.). Springer.
- Osman, I. H., & Kelly, J. P. (1996). *Meta-Heuristics: Theory and Applications*. Springer.
- Toth, P., & Vigo, D. (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications* (2nd ed.). SIAM.